

齐鲁工业大学 24 / 25 学年第 2 学期《无线传感器网络》考试
试卷（A 卷）

（本试卷共 8 页）

题号	一	二	三	总分
得分				

得分	
阅卷人	

一、分析说明题（每题 10 分，共 40 分）

1. 说明无线传感器网络中传感器节点的基本组成，并分析各部分能量消耗的情况。

答：

2. IEEE 802.15.4 标准的设计目标是什么？在无线传感器网络中为什么采用这一标准？

答：

姓名
学号
专业班级
学院、系

线

封

密

3. 利用三个传感器测量汽车运动速度和方向的示意图如图 1 所示，根据对时间同步的理解，说明时间同步的必要性。



图 1 汽车运动速度和方向测量示意图

答：

4. 根据对无线传感器网络 MAC 协议分类的理解，说明 MAC 协议可能的分类方式，并说明自己认为的合理分类是哪一种。

答：

得分	
阅卷人	

二 设计说明题（每题 10 分，共 40 分）

1. 设计一种基于能量感知的无线传感器网络路由协议，解决传统洪泛协议中信息爆炸和能量消耗不均衡的问题。要求：描述协议的核心思想，分析该协议相比洪泛协议的改进点，提出一种可能的优化方向。

答：

2. 为了协调传感器网络和 Internet 通信，向 Internet 用户提供环境信息监测服务，请设计传感器网络接入 Internet 的体系结构，给出结构图并说明其关键技术。

答：

3. 在无线传感器网络中，存在隐藏终端的问题，该问题的存在导致信息的冲突。请分析隐藏终端的危害，并设计一种通信方案解决这一问题。

答：

4. 采用轮换“活跃”和“休眠”节点的 Self-Scheduling 覆盖协议可以有效延长网络生存时间，该协议同时属于确定性面/点覆盖和节能覆盖类型。协议采用节点轮换周期工作机制，每个周期由一个 Self-Scheduling 阶段和一个 Working 阶段组成。在 Self-Scheduling 阶段：各节点首先向传感半径内邻居节点广播通告消息，其中包括节点 ID 和位置(若传感半径不同则包括发送节点传感半径)。节点检查自身传感任务是否可由邻居节点完成，可替代的节点返回一条状态通告消息，之后进入“休眠状态”，需要继续工作的节点执行传感任务。在判断节点是否可以休眠时，如果邻居节点同时检查到自身的传感任务可由对方完成并同时进入“休眠状态”，就会出现如图 2 所示的“盲点”。请设计一种机制解决这一问题。

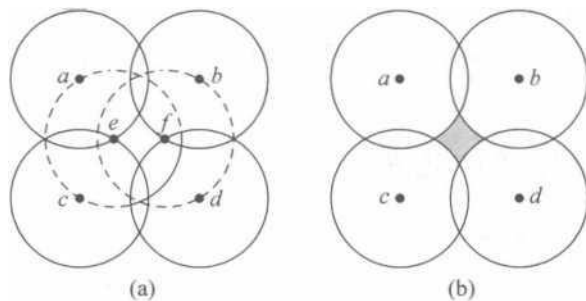


图 2 覆盖“盲点”示意图

答:

得分	
阅卷人	

三 综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 在一个智慧农业监测项目中，需要利用无线传感器网络（WSN）对农田的土壤湿度、温度、光照强度等环境参数进行实时监测。为了实现远程数据访问和管理，WSN 需要接入 Internet，以便远程用户、管理者和服务器获取和分析传感器数据并做出决策。请设计一个完整的实施方案，满足本项目的任务要求，并说明其设计要点。（要求包括各类感知设备、执行设备、通信方式、管理平台等内容）。

答:

2. 根据 RFID 与 WSN 整合技术的理解，设计一种 RFID 标签与传感器的整合方案，已体现二者的互补优势。

答：

